YOUNES ARJDAL

Recherche de stage M2 pour mars 2027 · Machine Learning, Intelligence Artificielle et Données

younesarjdal@yahoo.com · 07 67 50 80 16 · Paris, France · younes-arjdal-1906b8231 · younesmrc · younesmrc.github.io

PROJETS

Structured Outputs for LLMs : JSON Schema & Constrained Decoding

Projet de recherche M1 MIND, Sorbonne Université / LIP6

2026 · Binôme

- Développement d'un pipeline expérimental pour fiabiliser la génération de sorties structurées par LLMs. Intégration de frameworks de décodage contraint (**Outlines**, **Guidance**) avec **Llama-3.1**, validation automatique via **JSON Schema** et analyse des limites liées aux schémas complexes, aux timeouts et aux erreurs de conformité.

Information Retrieval Engine : BM25 & Guided Traversal

M1 MIND, cours Recherche d'Information

2025 · Trinôme

- Réimplémentation d'un moteur de recherche sparse inspiré d'un article SIGIR : construction maison d'un **index inversé**, scoring **BM25**, intégration de scores neuronaux et reproduction de la stratégie **Guided Traversal**. Travail sur les mécanismes fondamentaux du retrieval : postings lists, top-K, scoring requête-document et compromis efficacité/pertinence.

Road Accident Severity : Data Enrichment & Interpretable ML

M1 MIND, cours DALAS

2025 · Binôme

- Construction d'un pipeline d'analyse visant à mesurer l'impact des conditions météorologiques sur la gravité des accidents de la route. Agrégation de données d'accidents open data avec données météo historiques, scraping automatisé avec **Selenium**, traitement spatio-temporel via **PostgreSQL/PostGIS**, preprocessing puis modélisation et interprétabilité pour évaluer l'impact des variables météorologiques.

Bioacoustic Classification : Multi-label Audio ML

M1 MIND, compétition Kaggle

2026 · Solo

- Conception d'un pipeline de classification audio multi-label pour identifier des espèces à partir de soundscapes du Pantanal. Extraction de descripteurs audio classiques (**MFCC**, deltas, features spectrales, RMS, chroma), entraînement de modèles One-vs-Rest sur **234 classes**, gestion du déséquilibre des labels et analyse du domain gap entre enregistrements focaux et données de test.

NLP classique & fine-tuning CamemBERT

M1 MIND, cours RITAL

2025 · Solo

- Comparaison entre approches classiques et fine-tuning de **CamemBERT** pour des tâches de classification de texte et d'identification de locuteur sur données déséquilibrées.

LANGUES

Français	Maternel
Berbère	Maternel
Anglais	B2
Allemand	B1

CENTRES D'INTÉRÊT

Échecs
1800 ELO

PROFIL

Étudiant en M2 MIND (Machine Learning, IA & Data) à Sorbonne Université, à la recherche d'un stage de fin d'études à partir de mars 2027. Mes projets m'ont amené à travailler sur différentes problématiques de machine learning, de NLP et de traitement de données, avec un intérêt particulier pour l'expérimentation et l'évaluation des modèles. J'ai ainsi travaillé sur des projets complets allant de la préparation des données à l'entraînement et au fine-tuning de modèles, puis à leur benchmarking, leur interprétation et l'analyse de leurs erreurs sur des données réelles.

FORMATION

M2 MIND, Machine Learning, IA & Data

Sorbonne Université

2026 – 2027

M1 MIND, Machine Learning, IA & Data

Sorbonne Université

2025 – 2026

Mobilité internationale, semestre d'échange universitaire

Université de Montréal (UdeM), Canada

Automne 2024

Licence Informatique

Sorbonne Université

2022 – 2025

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages & environnement
Python, SQL, C, JavaScript, Bash, Linux, Git

Méthodes ML / IA
Apprentissage supervisé et non supervisé, ensemble learning, modèles probabilistes, réduction de dimension, systèmes de recommandation, bases de reinforcement learning

NLP, LLMs & Retrieval
Classification de texte, fine-tuning, structured outputs, constrained decoding, recherche d'information

Librairies & frameworks
NumPy, Pandas, scikit-learn, PyTorch, Hugging Face Transformers, CatBoost, XGBoost, Librosa

Data engineering
PostgreSQL/PostGIS, Selenium, scraping, preprocessing, feature engineering, données géospatiales et audio